



Introducción al análisis de datos

Clase 1 - Características principales del análisis de datos

Mapa general de la carrera

Revisión modular

Orientación al
perfil de
especialidades y
metodología del
curso

Introducción al
análisis de datos

Fundamentos de
programación
python para el
análisis de datos

Obtención y
preparación de
datos

Análisis
exploratorio de
datos

Inferencia
estadística

Base de datos
para analistas

Fundamentos de
business
intelligence

Fundamentos de
la narrativa de
datos

Desarrollo de
portafolio para
especialidades

Desarrollo de
empleabilidad en la
industria digital
para
especialidades



¿Qué aprenderemos en este módulo?

Aplicar conceptos fundamentales del análisis de datos para resolver un problema utilizando planillas de cálculo.



***Aplicar conceptos
fundamentales del análisis
de datos para resolver un
problema utilizando planillas
de cálculo.***

{desafío}
latam_

- Unidad 1: Características principales del análisis de datos
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 3: Exploración y análisis de datos
- Unidad 4: Tablas dinámicas y análisis avanzado
- Unidad 5: Herramientas avanzadas y evaluación



Te encuentras aquí



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Reconoce la definición del análisis de datos y su utilidad en la vida laboral del siglo XXI.

Aplica las etapas del proceso de análisis de datos para la obtención de insights.

Evalúa las técnicas y herramientas utilizadas para el análisis de datos.

Imaginen que son gerentes de una tienda de retail. Cada día reciben información sobre ventas, inventario, comportamiento de clientes y reclamos. ¿Cómo utilizarían toda esta información para mejorar el negocio? ¿Qué datos les parecerían más importantes analizar y por qué?



/* Introducción al análisis de datos */

Análisis de datos

¿Qué es?



- El análisis de datos es un proceso estructurado de recopilar, transformar y examinar datos con el objetivo de extraer conclusiones útiles.
- Este proceso convierte grandes cantidades de datos crudos en información accionable que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas.

Análisis de datos

Diferenciación entre "Datos" e "Información"

Mientras los datos son simplemente hechos o cifras no interpretados, la información es el resultado de analizar estos datos y comprender su contexto.



Análisis de datos

Conceptos clave

- **Insight:** Hallazgo o descubrimiento relevante que aporta valor en la toma de decisiones.
- **Dato estructurado y no estructurado:**
 - **Datos estructurados:** Datos organizados en un formato predefinido, como una hoja de cálculo o una base de datos (ej. edad, género, ingresos).
 - **Datos no estructurados:** Información sin formato fijo, como correos electrónicos, redes sociales, o imágenes.
- **Valor de los Datos:** Los datos cobran valor cuando aportan información relevante para resolver un problema específico o tomar decisiones.

Análisis de datos

Características principales

Objetividad

Respetar la neutralidad en el análisis, evitando sesgos. Este es un principio ético y metodológico fundamental para asegurar que los resultados sean veraces.

Veracidad

Es esencial que los datos utilizados sean precisos y actualizados. La precisión de los datos reduce el riesgo de errores en el análisis.

Relevancia

Los datos deben ser apropiados para el contexto del análisis, eliminando los datos irrelevantes o poco significativos.

Análisis de datos

Características principales

Gran Volumen, Velocidad y Variedad (las "3V" del Big Data)

Volumen

La cantidad de datos disponibles hoy en día es enorme.

Velocidad

La rapidez con la que se generan nuevos datos.

Variedad

Los tipos de datos (estructurados, no estructurados, semiestructurados).

¿Cómo afectaría la toma de decisiones si solo contáramos con datos incompletos o de baja calidad?



/*Etapas del proceso de análisis de datos*/

Etapas del proceso de análisis de datos

1. Recopilación
de datos

2. Limpieza de
datos

3. Análisis
exploratorio de
datos (EDA)

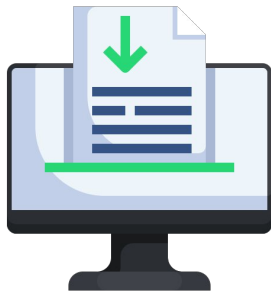
4. Modelado y
análisis
estadístico

5.
Interpretación y
presentación
de resultados

Etapas del proceso de análisis de datos

1. Recopilación de datos:

Implica identificar fuentes confiables y relevantes (bases de datos, encuestas, redes sociales) y métodos de recolección, asegurando un muestreo representativo.



2. Limpieza de datos:

Involucra la identificación y corrección de errores en los datos, tales como valores duplicados, datos faltantes o incoherentes. Es una de las etapas más cruciales, ya que afecta directamente la calidad del análisis.



Etapas del proceso de análisis de datos

3. Análisis exploratorio de datos (EDA):

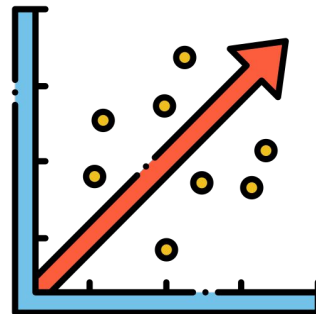
Incluye técnicas de visualización (como gráficos de dispersión e histogramas), y estadística descriptiva para obtener un panorama general de los datos. El EDA ayuda a detectar patrones o anomalías preliminares.



{desafío}
latam_

4. Modelado y análisis estadístico:

Se utilizan técnicas de modelado, como regresión, clasificación o clustering, para extraer patrones y realizar predicciones. Este paso puede incluir machine learning cuando se aplica inteligencia artificial.



Etapas del proceso de análisis de datos

5. Interpretación y presentación de resultados:

Los resultados del análisis deben comunicarse de forma clara, utilizando gráficos, resúmenes ejecutivos y narrativas. La visualización de datos es crucial para que los hallazgos sean comprensibles y aplicables.



¿Qué etapas crees que
podríamos omitir si
tuviéramos poco tiempo?
¿Cuáles serían los
riesgos de hacerlo?



/* Técnicas y herramientas principales */

Técnicas

Análisis descriptivo

Se centra en comprender datos históricos, permitiendo responder a preguntas sobre qué ha sucedido.

Análisis predictivo

Usa datos históricos y modelos matemáticos para predecir futuros comportamientos o tendencias. Ejemplos incluyen el uso de algoritmos de machine learning para hacer predicciones.

Técnicas

Análisis prescriptivo

Ayuda a determinar el curso de acción más adecuado en base a los resultados del análisis predictivo. Ejemplo: optimización de rutas de entrega.

Minería de datos y aprendizaje automático

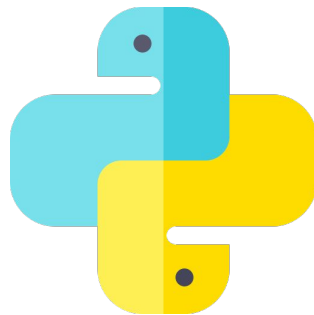
Se trata de técnicas avanzadas que permiten identificar patrones y correlaciones complejas en grandes volúmenes de datos.

Herramientas

- **Excel:** Ideal para análisis de datos simples y medianos; permite manipulación de datos y gráficos básicos.



- **Python/R:** Lenguajes de programación altamente utilizados en el análisis de datos y machine learning. Existen bibliotecas específicas como Pandas y Scikit-learn (Python).



Herramientas

- **Power BI y Tableau:** Herramientas de visualización que permiten crear dashboards interactivos y visuales.



- **SQL:** Lenguaje de consulta estructurado usado para extraer y manipular grandes volúmenes de datos en bases de datos relacionales.



Ejercicio - Análisis de ventas mensual



Ejercicio - Análisis de ventas mensual

Dataset

Revisa con atención los siguientes datos, y luego trabaja en el paso a paso:

Mes	Ventas (\$)	Número de Clientes	Top 3 Productos Más Vendidos	Reclamos Recibidos
Enero	45,600	312	Laptops, Smartphones, Tablets	8
Febrero	52,800	356	Smartphones, Auriculares, Laptops	12
Marzo	61,200	425	Tablets, Smartphones, Smart Watches	15
Abril	48,900	298	Smartphones, Laptops, Auriculares	6
Mayo	72,400	486	Smart Watches, Smartphones, Laptops	10
Junio	68,300	445	Laptops, Smart Watches, Auriculares	9

Ejercicio - Análisis de ventas mensual

Paso a paso en equipos

1. Recopilación

- Crear una tabla en Excel con los datos proporcionados
- Identificar tipos de datos en cada columna

2. Limpieza

- Verificar formatos consistentes
- Identificar valores atípicos
- Estandarizar nombres de productos

3. Análisis exploratorio

- Calcular promedio de ventas
- Identificar mes con más/menos ventas
- Crear un gráfico de líneas de ventas vs tiempo

4. Presentación

- Formular tres conclusiones principales
- Compartir insights encontrados



Resumen

- El análisis de datos es un proceso estructurado que transforma datos crudos en información accionable para la toma de decisiones, caracterizado por las "3V": Volumen, Velocidad y Variedad.
- El proceso de análisis de datos sigue cinco etapas fundamentales: recopilación, limpieza, análisis exploratorio, modelado estadístico e interpretación/presentación de resultados, siendo cada una crítica para la calidad del análisis final.
- Las técnicas de análisis se dividen en descriptivas (¿qué pasó?), predictivas (¿qué podría pasar?) y prescriptivas (¿qué deberíamos hacer?), cada una con herramientas específicas como Excel, Python/R, Power BI o SQL.
- La objetividad, veracidad y relevancia son características esenciales del análisis de datos, garantizando que las conclusiones sean confiables y útiles para la toma de decisiones empresariales.

Considerando las etapas del proceso de análisis de datos que hemos visto hoy: ¿Qué desafíos éticos creen que podrían enfrentar como analistas de datos al trabajar con información sensible de clientes o usuarios?





Próxima sesión...

Reconoce la importancia, técnicas y herramientas para la preparación de los datos.

Comprende las técnicas de preparación y limpieza de datos de acuerdo con las buenas prácticas de la disciplina.

{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

